



Powered by
Arizona State University®

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL
DEL ECUADOR

APRENDIZAJE AUTÓNOMO 2

LÓGICA DE PROGRAMACIÓN

Desarrollo del programa:
Generador Seguro de Contraseñas



Asignatura:
Lógica de Programación



Docente:
Ing. Lilian Marlene Aman Ramos



Estudiante:
Isaac Arias



Fecha:
Junio, 2026



Siguiendo con la actividad anterior, el objetivo del programa es generar una contraseña aleatoria y personalizada según las preferencias del usuario.

Las funcionalidades implementadas son:

- Ingresar la longitud de la contraseña.
- Seleccionar si desea incluir números.
- Seleccionar si desea incluir símbolos.
- Seleccionar si desea incluir letras mayúsculas.
- Generar automáticamente una contraseña segura.
- Mostrar el resultado final en pantalla.

Explicación del código

El programa inicia importando la librería random, la cual permite seleccionar caracteres de forma aleatoria para construir la contraseña.

```
generador_contraseñas.py /
import random
```

Posteriormente se solicita al usuario que ingrese la longitud deseada para la contraseña y que indique si desea incluir números, símbolos y letras mayúsculas.

```
longitud = int(input("Ingrese la longitud de la contraseña: "))
```

A continuación, se crea una variable llamada caracteres, la cual contiene inicialmente las letras minúsculas del alfabeto.

```
numeros = input("¿Desea incluir números? (si/no): ")
simbolos = input("¿Desea incluir símbolos? (si/no): ")
mayusculas = input("¿Desea incluir mayúsculas? (si/no): ")
```

Dependiendo de las respuestas ingresadas por el usuario, mediante estructuras if se agregan letras mayúsculas, números o símbolos a la lista de caracteres disponibles.

```
if mayusculas == "si":
    caracteres = caracteres + "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"

if numeros == "si":
    caracteres = caracteres + "0123456789"

if simbolos == "si":
    caracteres = caracteres + "!@#$%^&*?"
```

Una vez definidas las opciones, se crea una variable vacía llamada contrasena, donde se almacenará el resultado final.

```
contrasena = ""
```

Después se utiliza un ciclo for para repetir el proceso tantas veces como la longitud indicada por el usuario. En cada repetición se selecciona un carácter aleatorio utilizando la función `random.choice()` y se agrega a la contraseña.

```
for i in range(longitud):  
    contraseña = contraseña + random.choice(caracteres)
```

Finalmente, el programa muestra en pantalla la contraseña generada.

```
print("Contraseña generada:")  
print(contraseña)
```

Captura del código

```
Generador_Contrasenas.py > ...  
4 longitud = int(input("Ingrese la longitud de la contraseña: "))  
5  
6 numeros = input("¿Desea incluir números? (si/no): ")  
7 simbolos = input("¿Desea incluir símbolos? (si/no): ")  
8 mayusculas = input("¿Desea incluir mayúsculas? (si/no): ")  
9  
10 caracteres = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"  
11  
12 if mayusculas == "si":  
13     caracteres = caracteres + "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"  
14  
15 if numeros == "si":  
16     caracteres = caracteres + "0123456789"  
17  
18 if simbolos == "si":  
19     caracteres = caracteres + "!@#$%&*?"  
20  
21 contraseña = ""  
22  
23 for i in range(longitud):  
24     contraseña = contraseña + random.choice(caracteres)  
25  
26 print("Contraseña generada:")  
27 print(contraseña)
```

3. Pruebas Realizadas

Para comprobar el funcionamiento del programa se realizaron varias pruebas con diferentes configuraciones.

Prueba 1

- Longitud: 10 caracteres
- Números: Sí
- Símbolos: No
- Mayúsculas: Sí

Resultado obtenido: 4hUS5sfN9R

```

PS C:\Users\usuario\Documents\UIDE\Logica de Programacion> & C:\Users\usuario\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.12.exe "c:/Users/usuario/Documents/UIDE/Logica de Programacion/Generador_Contrasenas.py"
Ingrese la longitud de la contraseña: 10
¿Desea incluir números? (si/no): si
¿Desea incluir símbolos? (si/no): no
¿Desea incluir mayúsculas? (si/no): si
Contraseña generada:
4hUS5sfN9R

```

Prueba 2

- Longitud: 15 caracteres
- Números: Sí
- Símbolos: Sí
- Mayúsculas: Sí

Resultado obtenido: bTKr??UwSIho2#

```

PS C:\Users\usuario\Documents\UIDE\Logica de Programacion> & C:\Users\usuario\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.12.exe "c:/Users/usuario/Documents/UIDE/Logica de Programacion/Generador_Contrasenas.py"
Ingrese la longitud de la contraseña: 15
¿Desea incluir números? (si/no): si
¿Desea incluir símbolos? (si/no): si
¿Desea incluir mayúsculas? (si/no): si
Contraseña generada:
bTKr??UwSIho2#

```

Prueba 3

- Longitud: 8 caracteres
- Números: No
- Símbolos: No
- Mayúsculas: No

Resultado obtenido: ybzsmjzs

```

PS C:\Users\usuario\Documents\UIDE\Logica de Programacion> & C:\Users\usuario\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.12.exe "c:/Users/usuario/Documents/UIDE/Logica de Programacion/Generador_Contrasenas.py"
Ingrese la longitud de la contraseña: 8
¿Desea incluir números? (si/no): no
¿Desea incluir símbolos? (si/no): no
¿Desea incluir mayúsculas? (si/no): no
Contraseña generada:
ybzsmjzs

```

Durante esta actividad pude comprender mejor cómo funcionan las estructuras condicionales y los ciclos repetitivos en Python. Aunque el programa es sencillo, me permitió ver cómo varias instrucciones pueden trabajar juntas para resolver un problema específico.

También aprendí la importancia de planificar antes de programar, ya que entender el problema y organizar la lógica facilita mucho la creación del código. Considero que esta práctica me ayudó a fortalecer mis conocimientos básicos de programación y a sentirme más cómodo trabajando con Python.

5. Conclusiones

- Se logró desarrollar un programa funcional capaz de generar contraseñas seguras de acuerdo con las preferencias del usuario.

- Se aplicaron correctamente conceptos básicos de programación como variables, estructuras condicionales (if), ciclos repetitivos (for) y entrada de datos mediante input.
- La actividad permitió comprender cómo la lógica de programación puede utilizarse para resolver problemas reales de manera organizada y eficiente.
- La experiencia contribuyó al fortalecimiento de mis habilidades iniciales en Python y al entendimiento del proceso de desarrollo de software.